

Medición Directa: Tiempo de reacción

CHOQUE VEGA ALEX FRANCO
CORAZON HUANACO ARIANA BLANCA
FERNANDEZ PEREZ HUGO HECTOR

LAB 122 E-04-01, Laboratorio de Física I , INF-FCPN-UMSA

22 de septiembre de 2022

Resumen

Se efectuó las lecturas directas correspondientes mediante una regla obtenida, para saber el tiempo estimado con la que se agarra el instrumento una vez soltado, cada integrante realizó veinte pruebas, haciendo un total de sesenta intentos, obteniendo como resultado diferentes tiempos de agarre, debido a factores diferentes, el tiempo de reacción variando en cada intento.

Palabra clave: Regla para el tiempo de reacción, teoría de grandes y pequeñas muestras, altura, gravedad.

Abstract

The corresponding direct readings were made by means of a rule obtained, to know the estimated time with which the instrument is grasped once released, each member carried out twenty tests, making a total of sixty attempts, obtaining different grip results, due to factors different, the reaction time varying in each attempt.

Palabra clave: Rule for reaction time, theory of large and small samples, height, gravity.

1. INTRODUCCIÓN

1. ¿Cuál será la diferencia entre tiempo de reacción simple y complejo?

R1. El tiempo de reacción simple es en el que podemos tardar en dar una respuesta decidida en cambio el tiempo de reacción complejo representa el tiempo que podemos tardar en reaccionar a una situación imprevista eligiendo la respuesta que se crea correcta.

2. ¿Cuales fueron los primeros estudios de los tiempos de reacción?

R2. Donders fue el primero en crear un método mediante los tiempos de reacción para medir la duración de los procesos mentales. A este método se le llamó Método sustractivo.

3. ¿Cuál es la importancia del estudio del tiempo de reacción?

R3. Un buen tiempo de respuesta nos permite ser ágiles y eficientes a la hora de responder ante estímulos y situaciones.

4. ¿Será que el tiempo de reacción ante los estímulos sonoros es menor que ante los estímulos visuales?

R4. Generalmente si se acepta que los estímulos sonoros tienen un tiempo de reacción es menor a la visual.

5. ¿Qué es el tiempo de Latencia?

R5. Es el tiempo que pasa desde la exposición a algo que puede causar una enfermedad y la aparición de síntomas.

6. El tiempo de respuesta a un cierto estímulo depende de ciertos factores, indicar dichos factores

R6. Ver, oír o sentir el estímulo con seguridad es esencial para tener un buen tiempo de reacción.

7. ¿Por qué crees que los estímulos táctiles y auditivos tienen un tiempo de reacción promedio más rápido?

R7. Por qué son los sentidos con los que más dependemos para interactuar con el entorno que nos rodea y utilizamos para estar alerta de posibles peligros.

8. ¿Porqué es tan importante el tiempo de reacción?

R8. Porque cuanto más alto sea, más posibilidades tenemos de sufrir un incidente.

9. Dar ejemplos del tiempo de reacción en el deporte, militar, vida diaria

R9. En el deporte los tiempos de reacción son importantes para ser más ágil y tener mejores reflejos para no perder o terminar lastimado o empujar a alguien, en la vida militar se necesita para esquivar golpes, saber dónde hay más peligro y ver mejores rutas para estar bien en caso de guerra, y en la vida diaria se puede utilizar en caso de que se caiga algo, saber cuándo cruzar la calle, etc.

10. ¿Como se puede mejorar el tiempo de reacción de un individuo?

R10. Entrenando los sentidos que más le fallan o darles mejoras, como los lentes para los ojos o, los auriculares para los oídos, jugando juegos que mejoren tus reflejos o simplemente tener una vida sana.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Conocer el tiempo de reacción visual-táctil a un estímulo sensorial o respuesta.

2.2. Objetivo específico

- Expresar correctamente el tiempo de reacción (valor más probable e incertidumbre) al nivel de confianza del 99 %.
- Efectuar un histograma para el tiempo de reacción.

3. MARCO TEÓRICO

Fórmulas para la distribución gaussiana. O grandes muestras:

$$TR_1, TR_2, TR_3, \dots, TR_i, \dots, TR_N [1]$$

$$\langle TR \rangle = \sum_{i=1}^n TR_i / N [2]$$

Incertidumbre :

$$E(\langle TR \rangle) = (Z(\alpha/2) * \sigma_N) / \sqrt{N} [3]$$

Resultado para el tiempo de reacción TR verdadero"

$$TR = \langle TR \rangle \pm E(\langle TR \rangle); N.C. = 99 \%$$

4. MARCO EXPERIMENTAL

4.1. Introducción

Para la presente experiencia se emplea una regla graduada para los tiempos de reacción.

4.2. Datos Experimentales

La Tabla muestra los valores obtenidos a partir de una regla graduada para los tiempos de reacción:

Nro	TR _P 1[s]	TR _P 2[s]	TR _P 3[s]
1	0.16	0.14	0.08
2	0.12	0.14	0.12
3	0.13	0.17	0.16
4	0.14	0.15	0.18
5	0.13	0.18	0.13
6	0.18	0.19	0.13
7	0.17	0.17	0.14
8	0.14	0.13	0.10
9	0.15	0.16	0.09
10	0.15	0.18	0.12
11	0.15	0.18	0.15
12	0.17	0.18	0.10
13	0.16	0.12	0.19
14	0.15	0.17	0.12
15	0.13	0.12	0.13
16	0.12	0.18	0.14
17	0.12	0.13	0.13
18	0.16	0.15	0.16
19	0.11	0.11	0.09
20	0.13	0.17	0.17

TR _P 1[s]	TR _P 2[s]	TR _P 3[s]
0.0004	0	0.0036
0.0004	0	0.0004
0.0001	0.0009	0.0004
0	0.0001	0.0016
0.0001	0.0016	0.0001
0.0016	0.0025	0.0001
0.0009	0.0009	0
0	0.0001	0.0016
0.0001	0.0004	0.0025
0.0001	0.0016	0.0004
0.0001	0.0016	0.0001
0.0009	0.0016	0.0016
0.0004	0.0004	0.0025
0.0001	0.0009	0.0004
0.0001	0.0004	0.0001
0.0004	0.0016	0
0.0004	0.0001	0.0001
0.0004	0.0001	0.0004
0.0009	0.0009	0.0025
0.0001	0.0009	0.0009

$$E(< TR >) = 0,0224[s]$$

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Inicialmente se procede a calcular el valor más probable para la base de datos de la tabla anterior mediante la expresión [2] de la sección 3:

$$< TR > = \Sigma_{i=1}^n TR_i / N$$

$$< TR > = (0,16[s] + 0,14[s] + ..., 0,17[s]) / 60$$

$$< TR > = 0,1436[s]$$

Redondeando el resultado anterior a 2 cifras significativas se obtiene:

$$< TR > = 0,14[s]$$

Ahora calculamos la desviación estándar poblacional mediante la expresión [3]:

6. CONCLUSIONES

Se concluye que en el experimento realizado se obtuvo diferentes tiempos por cada persona, en algunos intentos se lo agarró rápido y en otras se tardó un tiempo considerable, dando como incertidumbre un 0.0224[s].

Bibliografía

- (1) D.C. Baird (1995). Experimentación: Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos (2da Ed.) Mexico:Prentice-Hall Hispanoamericana.
- (2) Alvarez, A. C. y Huayta, E.C. (2008). Medidas y Errores (3ra Ed.) La Paz - Bolivia: Catacora.
- (3) <http://www.scielo.org.mx/pdf/rmfe/v58n1/v58n1a9.pdf>.